

Численное моделирование флаттера упругого крыла

Александр Лебедев, Смола Максим

Московский физико-технический институт

12 мая 2026 г.

Что такое флаттер?

Определение

Флаттер — **самовозбуждающиеся колебания** конструкции без внешнего воздействия, возникающие из-за взаимодействия аэродинамических, упругих и инерционных сил.

Режимы поведения

- $U < U_{\text{crit}}$: колебания **затухают**
- $U \approx U_{\text{crit}}$: **устойчивые** осцилляции
- $U > U_{\text{crit}}$: **дивергентный флаттер**

Последствия

Рост амплитуды $\Rightarrow$ рост напряжений $\Rightarrow$ усталость
 $\Rightarrow$ **разрушение конструкции.**

Система координат

- X — направление потока
- Y — размах крыла
- Z — вертикальное направление

$$U_{\infty} = (U, 0, 0)$$

Модель

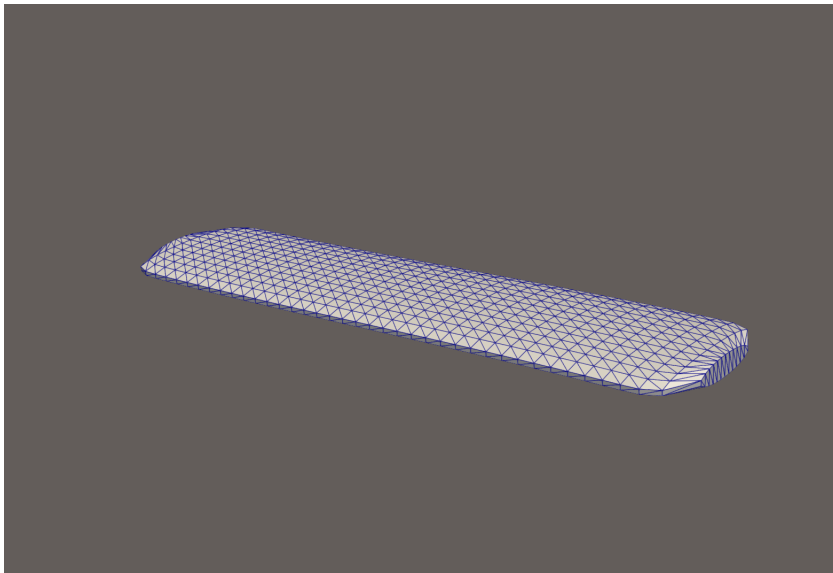
- Корень ($y = 0$) **жёстко закреплён**
- Две степени свободы: изгиб q_b и кручение q_t

Обобщённые координаты

$$q(t) = \begin{bmatrix} q_b(t) \\ q_t(t) \end{bmatrix}$$

Полный CFD/FEM — миллионы DOF. Две координаты воспроизводят все три режима флаттера при минимальных вычислительных затратах.

Тетраэдральная сетка крыла



Изгиб (Bending)

$$w(y, t) = q_b(t) \phi_b(y)$$

Консольная форма ($\xi = -y/L$):

$$\phi_b(\xi) = \xi^2(3 - 2\xi)$$

$\phi_b(0) = 0$ — заделка, $\phi_b(1) = 1$ — конец.

Кручение (Torsion)

$$\theta(y, t) = q_t(t) \phi_t(y)$$

Форма: $\phi_t(\xi) = \xi$ или ξ^2 .

Кинематика малых углов:

$$x' = x + z\theta, \quad z' = z - x\theta$$

Роль кручения

Кручение изменяет местный угол атаки — это **главная причина** нестабилизирующего аэродинамического момента и флаттера.

Система Лагранжа II рода

$$M \ddot{q} + C \dot{q} + K q = Q_{\text{aero}}$$

Масса

$$M = \begin{bmatrix} m_b & 0 \\ 0 & I_t \end{bmatrix}$$

Демпфирование

$$C = \begin{bmatrix} c_b & 0 \\ 0 & c_t \end{bmatrix}$$

Жёсткость

$$K = \begin{bmatrix} k_b & 0 \\ 0 & k_t \end{bmatrix}$$

Интегрирование — явный метод Эйлера

$$\dot{q}^{n+1} = \dot{q}^n + \Delta t \ddot{q}^n, \quad q^{n+1} = q^n + \Delta t \dot{q}^n$$

Эффективный угол атаки

$$\alpha_{\text{eff}} = \theta + \frac{-\dot{w} + x\dot{\theta}}{U}$$

Учитывает кручение, скорость изгиба и вращение профиля — **главный механизм флаттера**.

Аэродинамическое запаздывание

$$\tau_a \dot{\alpha}_{\text{lag}} + \alpha_{\text{lag}} = \alpha_{\text{eff}}$$

$$C_L = C_{L\alpha} \alpha_{\text{lag}}$$

Моделирует **отрицательное демпфирование**.

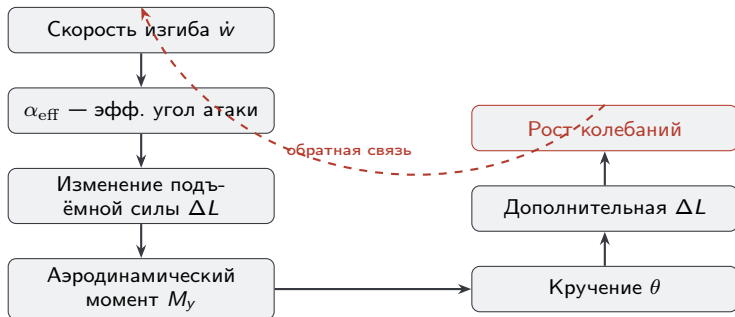
Динамическое давление

$$q_{\infty} = \frac{1}{2} \rho U^2$$

Аэродинамический момент

$$M_y = -(x - x_{\text{ac}}) L$$

Механизм флаттера: замкнутая обратная связь



Изгибные напряжения

$$\sigma = E z \kappa$$

E — модуль Юнга, κ — кривизна оси.

Касательные напряжения

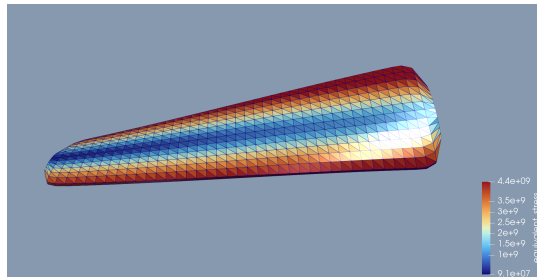
$$\tau = G r \frac{\partial \theta}{\partial y}$$

G — модуль сдвига, r — расстояние до оси.

Критерий Мизеса

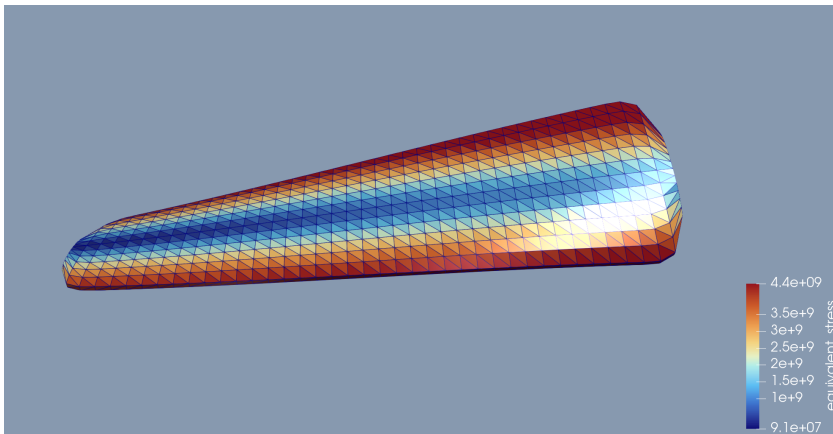
$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

Растёт неограниченно при флаттере.



Поле σ_{eq} в ParaView

Демонстрация: флаттер в динамике



Переход от затухающих колебаний к дивергентному флаттеру при $U > U_{crit}$

▶ Анимация

Последовательность

- 1 Вычислить α_{eff} , α_{lag}
- 2 Вычислить L и M_y
- 3 Интегрировать $\rightarrow q_b^{n+1}, q_t^{n+1}$
- 4 Обновить узлы сетки
- 5 Вычислить σ_{eq}
- 6 Записать VTK-снимок



Инструменты

Gmsh тетраэдральная FEM-сетка

C++ solver

VTK формат вывода полей

Достигнуто

- Изгиб, кручение, напряжения по Мизесу
- Все три режима флаттера
- Flutter-ready архитектура solver-a

Дальнейшее развитие

Аэродинамика:

- Theodorsen (нестационарная)
- Нелинейный $C_L(\alpha)$, срыв потока

Конструкция:

- Геометрическая нелинейность
- Критерии разрушения материала

Вычисления:

- Runge-Kutta 4, адаптивный шаг
- OpenMP / GPU